

RUSTICA

SISTEMA INTEGRAL DE RESERVAS Y OPERACIONES PARA RESTAURANTE

Transformacion digital con alma campestre y gestion agil

PROPUESTA COMERCIAL Y ESPECIFICACION TECNICA

Para: Gerencia de Restaurante Rustica

Por: Equipo de Desarrollo y Arquitectura Digital

Fecha: Junio 2026

Version 1.0 - Landing + Dashboard + Plugin WordPress



INDICE DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo
2. Modulo Publico: Landing Page
3. Vista de Diseno: Landing Page
4. Modulo Interno: Dashboard de Control
5. Vista de Diseno: Dashboard
6. Arquitectura del Backend: Plugin WordPress
7. API REST: Endpoints del Sistema
8. Infraestructura y Despliegue
9. Testing y Aseguramiento de Calidad
10. Especificacion Tecnica y Roadmap
11. Analisis de Mercado y Estrategia

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Restaurante Rustica ofrece una propuesta gastronomica tradicional con alma campestre. En el entorno digital actual, carece de una plataforma propia que proyecte esta identidad y capture el interes de nuevos comensales de manera directa.

Las reservas y consultas dependen de canales dispersos. La operacion diaria (comandas, cocina, reservas) carece de software integrado. Esto mezcla la operacion administrativa con la publica y reduce la eficiencia en horas pico.

Esta propuesta detalla un ecosistema tecnologico completo sobre WordPress con tres modulos:

A. PRESENCIA PUBLICA (LANDING PAGE)

- Identidad "Modern Rustic" con Bootstrap 5 y TypeScript.
- Galeria dinamica con tabs y lightbox. Menu con platos destacados.
- Formulario de reserva con validacion. Seccion de catering/eventos.

B. PANEL OPERACIONAL (DASHBOARD REACT)

- SPA independiente en React + Vite + TailwindCSS.
- Vistas: Mesero (comandas), Cocina (KDS), Gerente (panel completo).
- Autenticacion JWT. Persistencia de sesion y cierre limpio.

C. BACKEND WORDPRESS (PLUGIN RUSTICA SYSTEM)

- 33 endpoints REST en namespace rustica/v1.
- Gestion de 30 mesas, 3 zonas, reservas, comandas y facturacion.
- KDS con alertas >15 min. Roles: mesero, cocina, gerente, admin.

Beneficios del Enfoque

- Crecimiento de Reservas: captura directa sin intermediarios ni comisiones.
- Eficiencia del Personal: pantallas optimizadas por rol reducen retrasos.
- Escalabilidad: WordPress permite agregar e-commerce, multidiomas o sucursales.
- Propiedad Total: sin cuotas SaaS; datos 100% del restaurante.

2. MODULO PUBLICO: LANDING PAGE

Landing Page One-Page con desplazamiento suave por anclas. Construida con HTML5, Bootstrap 5 (CDN), CSS "Modern Rustic" y TypeScript compilado.

Secciones y Caracteristicas

- > Cabecera Inteligente: Barra que pasa de transparente a solida segun el scroll.
- > Hero Emocional: Tipografia serif, imagen HD del local, CTA hacia reservas.
- > Galeria Dinamica: Tabs entre fotos del local y platos. Lightbox tactil con flechas.
- > Platos Destacados: Cuadrícula con fotos, precios, ingredientes y badges.
- > Formulario Reservas: Valida fecha, email y tamaño de grupo. Conecta con API REST.
- > Contacto y Eventos: Datos de contacto, mapa y formulario de cotizacion de catering.

Stack Tecnico

- HTML5 semantico + Bootstrap 5.3 CDN + CSS personalizado.
- TypeScript: validators.ts, gallery.ts, reservation.ts, smooth-scroll.ts.
- 5 archivos de tests unitarios con Vitest + cobertura V8.

3. VISTA DE DISEÑO: LANDING PAGE

Diseño visual del sitio público con lineamientos "Modern Rustic" (crema, verde oliva, maderas):



Notas de Diseño

- Tipografía: serif para títulos + sans-serif para cuerpo.
- Tarjetas de Platos con badges animados de precio y categoría.
- Paleta: Olive #4A5D3B, Crema #FDFBF7, Terracotta #7B3F00.
- Diseño mobile-first adaptable a teléfonos, tablets y escritorio.

4. MÓDULO INTERNO: DASHBOARD DE CONTROL

Dashboard SPA en React independiente, conectado via JWT a la API de WordPress. Estructura basada en cuatro roles del personal.

Roles del Personal

[MESERO] Comandas de Mesa

Levanta/modifica comandas desde tablet. Redirección automática a Comandas. Modificadores (termino, acompañamiento, tamaño, hielo, gas), notas y split billing.

[COCINA] Cola de Pedidos (KDS)

Pantallas táctiles grandes. Cola por orden de llegada. Estados: PENDIENTE -> EN PROGRESO -> LISTO. Alertas de urgencia >15 min. Polling cada 5s.

[GERENTE] Supervision Completa

Acceso total. Metricas de ventas, mapa de 30 mesas en 3 zonas, cola de cocina, bandeja de reservas. Recuerda ultima pestana en localStorage.

Seguridad y Sesiones

- JWT Auth: token firmado, 1 hora de vigencia, sin refresh automatico.
- Cierre limpio: token eliminado del navegador al cerrar sesion.
- Expulsion automatica al expirar el token, con aviso al usuario.
- RBAC estricto: cada rol solo ve sus herramientas asignadas.

Paginas React del Dashboard

LoginPage	Inicio de sesion con manejo de errores.
DashboardPage	Panel general del gerente.
ComandasPage	Gestion de comandas por mesa.
CocinaPage	KDS con cola de pedidos.
ReservasPage	Reservaciones con conversion a comanda.
FacturacionPage	Facturacion: IVA 19%, metodos de pago, propinas.
CartaPage	Vista de la carta del restaurante.
AccessDeniedPage	Pantalla para roles sin permisos.

5. VISTA DE DISEÑO: DASHBOARD

Prototipo del Dashboard del Gerente con interfaz oscura, graficos de ventas y mesas en tiempo real:



Elementos de la Interfaz

- Gráfico de ventas horarias. Grilla de mesas (ocupadas, libres, facturando).
- Cola de cocina con tiempos de espera. Listado de próximas reservas.
- Navegación por pestañas: Comandas, Cocina, Reservas, Facturación, Carta.

6. ARQUITECTURA DEL BACKEND: PLUGIN WORDPRESS

Plugin "Rústica System": toda la lógica de negocio en clases PHP con autoloader, exponiendo funcionalidad vía API REST bajo `rustica/v1`.

Estructura del Plugin

<code>rustica-system.php</code>	Archivo principal: hooks, autoloader y constantes.
<code>class-rustica-system.php</code>	Clase coordinadora (27 KB): Singleton, CPTs, taxonomías.
<code>class-rustica-api.php</code>	Controlador API REST (58 KB): 33 endpoints.
<code>class-rustica-billing.php</code>	Facturación: IVA 19%, propinas, split billing.
<code>class-rustica-emails.php</code>	Correos transaccionales de confirmación.
<code>class-rustica-cleanup.php</code>	Mantenimiento de datos temporales y expirados.

Funcionalidades

- > Mesas y Zonas: 30 mesas en 3 zonas. Estados: libre, ocupada, facturando, reservada. Mesas VIP.
- > Reservas: Validación de solapamiento. Depósito VIP 30% vía WooCommerce. Conversión a comanda.
- > Comandas: Modificadores, notas por plato, edición posterior, división de cuenta.
- > Cocina (KDS): Cola por antigüedad. Alertas >15 min. Polling 5s. Pendiente -> Progreso -> Listo.
- > Facturación: Numeración secuencial. IVA 19%. Múltiples métodos. Propinas. Split billing.
- > Roles: 4 roles con capacidades granulares. JWT + WP nonce para doble seguridad.

7. API REST: ENDPOINTS DEL SISTEMA

33 endpoints REST bajo `rustica/v1`. Autenticación JWT requerida excepto endpoints públicos.

Mesas y Zonas

GET <code>/mesas</code>	Lista mesas con estado y zona.
GET <code>/mesas/{id}</code>	Detalle de mesa.
PUT <code>/mesas/{id}/estado</code>	Actualizar estado.
GET <code>/zonas</code>	Lista las 3 zonas con sus mesas.

Reservas

GET <code>/reservas</code>	Lista (filtros: fecha, estado, zona).
POST <code>/reservas</code>	Crear con validación de solapamiento.
PUT <code>/reservas/{id}</code>	Actualizar reserva.
DEL <code>/reservas/{id}</code>	Cancelar reserva.
POST <code>/reservas/{id}/convertir</code>	Convertir en comanda activa.

Comandas

GET /comandas	Lista activas (mesa, estado, fecha).
POST /comandas	Crear nueva comanda.
PUT /comandas/{id}	Modificar (platos, notas).
POST /comandas/{id}/cerrar	Cerrar y generar pre-factura.

Cocina (KDS)

GET /cocina/cola	Cola de pedidos por antigüedad.
PUT /cocina/{id}/estado	Avanzar: pendiente -> progreso -> listo.
GET /cocina/alertas	Pedidos con >15 min de espera.

Facturacion y Reportes

POST /facturacion/generar	Factura desde comanda cerrada.
GET /facturacion/{id}	Detalle con IVA y propina.
GET /reportes/cierre-dia	Ventas, propinas, top productos, metodos.

8. INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE

Docker Compose orquesta el entorno de desarrollo local con tres servicios:

WordPress (6.5-php8.2-apache)

Apache + PHP 8.2 + WP 6.5. Puerto 8080. Monta wp-content/ como volumen. Depende de MySQL con healthcheck.

MySQL 8.0

Autenticacion nativa. Puerto externo 3307. Volumen persistente ./db_data. Healthcheck cada 10s.

phpMyAdmin

Interfaz web de BD en puerto 8081. Depuracion de mesas, reservas, comandas y facturas.

Estructura de Directorios

src/	Frontend publico: HTML5, CSS, TypeScript.
admin-dashboard/	SPA React + Vite + Tailwind.
wp-content/themes/rustica-theme/	Tema WP: front-page.php, blocks, templates.
wp-content/plugins/rustica-system/	Plugin core: API REST, clases PHP.
specs/	Especificaciones BDD y analisis de mercado.
tests/	Tests unitarios (Vitest) y E2E (Playwright).
docker-compose.yml	Orquestacion Docker para desarrollo.

Plugins WordPress

Rustica System	Plugin principal (desarrollo propio).
JWT Auth for WP REST	Autenticacion JWT para API.

ACF (Advanced Custom Fields)	Campos personalizados.
WooCommerce + PayPal	E-commerce para depósitos VIP.
WP Mail SMTP / Site Mailer	Correos transaccionales.
Query Monitor	Depuración (solo desarrollo).

9. TESTING Y CALIDAD

Testing en múltiples capas con Vitest y Playwright.

Tests Unitarios Frontend (Vitest)

validators.test.ts	Email, fecha, tamaño de grupo, campos.
gallery.test.ts	Tabs, lightbox, navegación.
reservation.test.ts	Envío, validación, errores.
events-form.test.ts	Catering: validación y envío.
smooth-scroll.test.ts	Scroll suave entre secciones.

Tests Dashboard React (46+ tests)

App.integration.test.jsx	Integración del flujo completo.
LoginPage.test.jsx	Login, credenciales, campos, red.
DashboardPage.test.jsx	Panel gerente y herramientas.
AppPages.test.jsx	Navegación y control por rol.
AccessDeniedPage.test.jsx	Acceso denegado y logout.

Tests E2E (Playwright)

- Config: playwright.config.ts (raíz) y playwright.config.js (dashboard).
- Flujos críticos: reservas, login, navegación por roles, comandas.
- Compatible con CI/CD (GitHub Actions).

Herramientas de Calidad

- TypeScript (tsc --noEmit): verificación de tipos.
- Vitest con cobertura V8 automática.
- ESLint/Prettier en el dashboard.

10. ESPECIFICACION TÉCNICA Y ROADMAP

Ficha de Componentes

Arquitectura	WordPress 6.5 (contenido, BD, API REST).
Base de Datos	MySQL 8.0, autenticación nativa, healthchecks.
Servidor	Apache + PHP 8.2 en Docker.
Autenticación	JWT REST API (tokens 1h).
Frontend Público	HTML5 + Bootstrap 5 + TypeScript.
Dashboard	React v18 + Vite + TailwindCSS.
Testing	Vitest (unit), Playwright (E2E), 46+ tests.
E-commerce	WooCommerce + PayPal para depósitos VIP.

Fases de Lanzamiento

Fase 1: Landing Page [COMPLETADA]

- Bootstrap 5 + TypeScript. Validación de reservas y eventos.
- Galería con lightbox. 5 archivos de tests unitarios.

Fase 2: Dashboard [COMPLETADA]

- Endpoints REST para comandas, cocina, reservas. JWT + roles.
- 46+ tests React. KDS con alertas de urgencia.

Fase 3: Integraciones [EN DISEÑO]

- Impresión ESC/POS. Facturación electrónica por país.
- Pagos QR (Mercado Pago). Notificaciones push/SMS.
- UI de reportes con gráficos y export CSV.

11. ANÁLISIS DE MERCADO Y ESTRATEGIA

Rústica está posicionado como producto de implementación personalizada (no SaaS). El flujo operativo núcleo (reservas -> comanda -> cocina -> cobro) está completo.

Diferenciador frente a SaaS LATAM

- Fudo (USD 39-130/mes): KDS y delivery aparte.
- Soft Restaurant (USD 28-50/mes): cerrado, solo CFDI México.
- Rústica: sin cuota perpetua, datos propios, código abierto. ROI en 12-18 meses.

Funcionalidades Críticas Pendientes

Impresión ESC/POS	Tickets cocina/caja; universal en LATAM.
Facturación electrónica	CFDI, DIAN, SUNAT, SII por país.
Pagos QR	Mercado Pago como primera integración.
UI de reportes	Endpoint existe; falta gráficos y CSV.

Estrategia de Venta

- Servicios WP/React en Workana usando Rústica como portfolio.
- Demo en vivo el primer día; cotizar personalización USD 800-2,500.

- Cierre llave en mano + mantenimiento USD 30-60/mes.
- Evitar competir como carta QR o prometer facturación sin tenerla.